

Laboratorio IA 3: Navegación evolutiva

Sebastian Machado Parra

1. Predicción previa

Antes de ejecutar el experimento se predijo que la variante con mutación + cruce llegaría antes a la meta en la mayoría de los casos, al combinar segmentos de dos buenas trayectorias, y que también mantendría una diversidad final más alta que la variante de solo mutación, ya que el cruce introduce combinaciones nuevas además de las mutaciones puntuales.

2. Experimento base (mapa original)

Se ejecutó el modo comparativo (--modo comparar) con las semillas 7, 21 y 42, usando el mapa de obstáculos original:

Semilla	Método	Llegó	Generaciones	Puntaje	Choques	Diversidad
7	Solo mutación	sí	10	2552	0	85/100
7	Mutación + cruce	sí	10	2528	1	97/100
21	Solo mutación	sí	12	2552	0	75/100
21	Mutación + cruce	sí	8	2528	1	96/100
42	Solo mutación	sí	10	2555	0	82/100
42	Mutación + cruce	sí	7	2552	0	95/100

3. Modificación implementada: reposición de obstáculos

Se eligió la opción 'cambiar la posición de dos obstáculos sin bloquear completamente el mapa'. Se movieron las siguientes celdas dentro del conjunto OBSTACULOS:

- (5, 4) → (5, 6)
- (6, 6) → (7, 5)

Antes de correr el experimento se verificó con un recorrido en anchura (BFS) que seguía existiendo al menos un camino válido entre el inicio (0,0) y la meta (7,7) con el nuevo mapa.

Fragmento modificado (dentro de la configuración del problema):

```
OBSTACULOS = {  
    (0, 3), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3),  
    (3, 5), (4, 5), (5, 2), (5, 3), (5, 6), # (5,4) -> (5,6)  
    (7, 5), # (6,6) -> (7,5)  
}
```

4. Resultados con el mapa modificado (mismas 3 semillas)

Semilla	Método	Llegó	Generaciones	Puntaje	Choques	Diversidad
7	Solo mutación	sí	13	2558	0	78/100
7	Mutación + cruce	sí	9	2528	1	89/100
21	Solo mutación	sí	23	2424	4	63/100
21	Mutación + cruce	sí	29	2566	0	73/100
42	Solo mutación	sí	14	2484	2	78/100
42	Mutación + cruce	sí	9	2492	2	95/100

Nota: con el nuevo mapa, ambas variantes siguieron llegando a la meta en las tres semillas, pero en general con más generaciones y más choques que en el mapa original, especialmente en la semilla 21.

5. Hallazgo principal

El cambio de posición de solo dos obstáculos alteró notablemente la dificultad del problema. En la semilla 21, por ejemplo, 'solo mutación' pasó de 0 choques y 12 generaciones (mapa original) a 4 choques y 23 generaciones (mapa modificado), mientras que 'mutación + cruce' pasó de 8 a 29 generaciones. Esto muestra que la dificultad de un entorno no depende únicamente del algoritmo de búsqueda, sino también de cómo está diseñado el problema: mover obstáculos cercanos a rutas frecuentemente usadas por la población puede bloquear las trayectorias que antes eran fáciles de encontrar, obligando a la evolución a descubrir alternativas.

6. Conclusión (cómo influyeron obstáculos, fitness y cruce)

Los obstáculos definen qué trayectorias son físicamente posibles, pero es la función de fitness la que decide qué tan 'atractiva' resulta cada una para la evolución. En este programa, la penalización de -30 por choque es baja comparada con el bono de +2000 por llegar a la meta, así que la población tolera algunos choques con tal de acercarse rápido, en vez de evitarlos a toda costa; esto explica por qué mutación+cruce llegó a la meta con 1 o 2 choques en varias corridas. El cruce genético demostró ser útil para mantener diversidad más alta de forma consistente (89-97 contra 63-85 de solo mutación), porque combina segmentos de dos rutas distintas en vez de variar una sola, generando más variedad de ADN en cada generación. Sin embargo, el cruce no siempre fue más rápido: en el mapa modificado con la semilla 21 tardó más generaciones que solo mutación, mostrando que combinar buenas soluciones parciales a veces puede producir hijos peores si el punto de corte cae en un lugar poco favorable. Al mover los obstáculos, la dificultad del entorno cambió para ambas variantes por igual, confirmando que el diseño del mapa es tan determinante como el algoritmo de búsqueda. En conjunto, el experimento muestra que fitness, obstáculos y operadores genéticos interactúan: ninguno de los tres explica por sí solo el comportamiento final de la población.